

Proyecto de Optimización y Diagnóstico de Inventario

Un enfoque dual: Estrategia de Negocio y Auditoría de Datos

Autor: Alexander Cruz Cerda

Rol: Junior Data Analyst

Proyecto: Case Study Final — Google Data Analytics Professional Certificate

Fecha: Julio de 2026

SQL | Python (Pandas & NumPy) | Matplotlib / Seaborn | Jupyter

I N D I C E

FASE 1: ASK & PREPAR

FASE 2: PROCESS & ANALYZE

FASE 3: SHARE & ACT

[ASK & PREPARE]

FASE 1

FASE 1: ASK & PREPARE

Contexto del Negocio y Diagnóstico de Inventario

Un catálogo sin segmentar genera costos ocultos de almacenamiento, capital congelado y pérdidas financieras por devoluciones de producto.

DESAFIO
COMERCIAL

ORIGEN Y ESTRUCTURA
DE DATOS

METODOLOGÍA DE
SEGMENTACIÓN

EL DESAFÍO COMERCIAL

FASE 1: ASK & PREPARE

[Problema]: **Desconocimiento** de rentabilidad y rotación de inventario

[Objetivo]: **Analizar 1,000 productos** del catálogo para **identificar** fugas de capital y **optimizar** el flujo de caja.

[Impacto esperado]: **Liberar** espacio en almacén y **reducir pérdidas** por mermas.

ORIGEN Y ESTRUCTURA DE DATOS

FASE 1: ASK & PREPARE

[Fuente]: **Base de datos interna con 1,000**

registros de productos activos **con metadatos** de los productos analizado:

- *Volumen*
- *id*
- *categoria*
- *precio*
- *margen*
- *numero de productos*
- *tasa devolucion*
- *dias en bodega*
- *marca*
- *nombre*

[Integridad]: Datos validados bajo criterios de **gobernanza, completitud y confidencialidad.**

FASE 1: ASK & PREPARE | AFICHE TECNICO: PYTHON ENTORNO DE SIMULACIÓN EN PYTHON

[Entorno de Desarrollo]: **Jupyter Notebook** via **Anaconda**
Distribution (**Python**)

[Procesamiento & EDA]: Manipulación de **dataframes**,
limpieza de datos, cálculo de **Z-Scores** y lógica de
segmentación del catálogo.

[Librerías Clave]:

- **Pandas** (manipulación de datos)
- **NumPy** (cálculos vectoriales)
- **Matplotlib / Seaborn** (exploración visual preliminar)



ANEXO TÉCNICO | FASE 1: ASK & PREPARE

ARQUITECTURA DEL PIPELINE: GENERACIÓN SINTÉTICA, ETL Y GOBERNANZA

```
[1]: # importamos pandas y numpy para que nos ayude con el analisis
import pandas as pd
import numpy as np
# FIJAMOS la semilla para que los datos no se muevan con cada "run"
np.random.seed(42)

[222]: #cantidad de productos para la test table
n_productos=1000
#generamos id
ids=[f'PROD-{str(i).zfill(3)}' for i in range(1, n_productos + 1)]
#categoria de tienda
categoria=['AUDIO','CABLES','ENERGIA','GADGETS','ACCESORIOS','GAMER']
#selección de categoria
seleccion_cat= np.random.choice(categoria,size=n_productos)

[249]: #Juntamos los data test y creamos la table test
table_taste= {
    'id_productos':ids,
    'categoria':seleccion_cat,
    'precio_venta':precios_venta,
    'margen': margen,
    'numero_productos': num_per_product,
    'tasa_devolucion': tasa_devolucion,
    'dias_bodega': dias_bodega,
    'lista_marcas': lista_marcas,
    'lista_nombres': lista_nombres
}
df_inventario= pd.DataFrame(table_taste)
pd.set_option('display.max_rows',None)
df_ordenado= df_inventario.sort_values(by='precio_venta', ascending=False)
df_ordenado
```

[249]:	id_productos	categoria	precio_venta	margen	numero_productos	tasa_devolucion	dias_bodega	lista_marcas	lista_nombres	
	450	PROD-451	ENERGIA	19980.0	0.23	75	0.35	14	PERFECT CHOICE	Sistema No-Break Industrial
	159	PROD-160	GADGETS	19938.0	0.48	421	1.02	10	SAMSUNG	Dispositivo Tecnológico High-End
	251	PROD-252	ENERGIA	19706.0	0.49	130	0.52	4	PERFECT CHOICE	Sistema No-Break Industrial
	783	PROD-784	ENERGIA	19637.0	0.21	106	15.76	14	PERFECT CHOICE	Sistema No-Break Industrial
	59	PROD-060	GADGETS	19596.0	0.53	348	0.53	11	APPLE	Dispositivo Tecnológico High-End

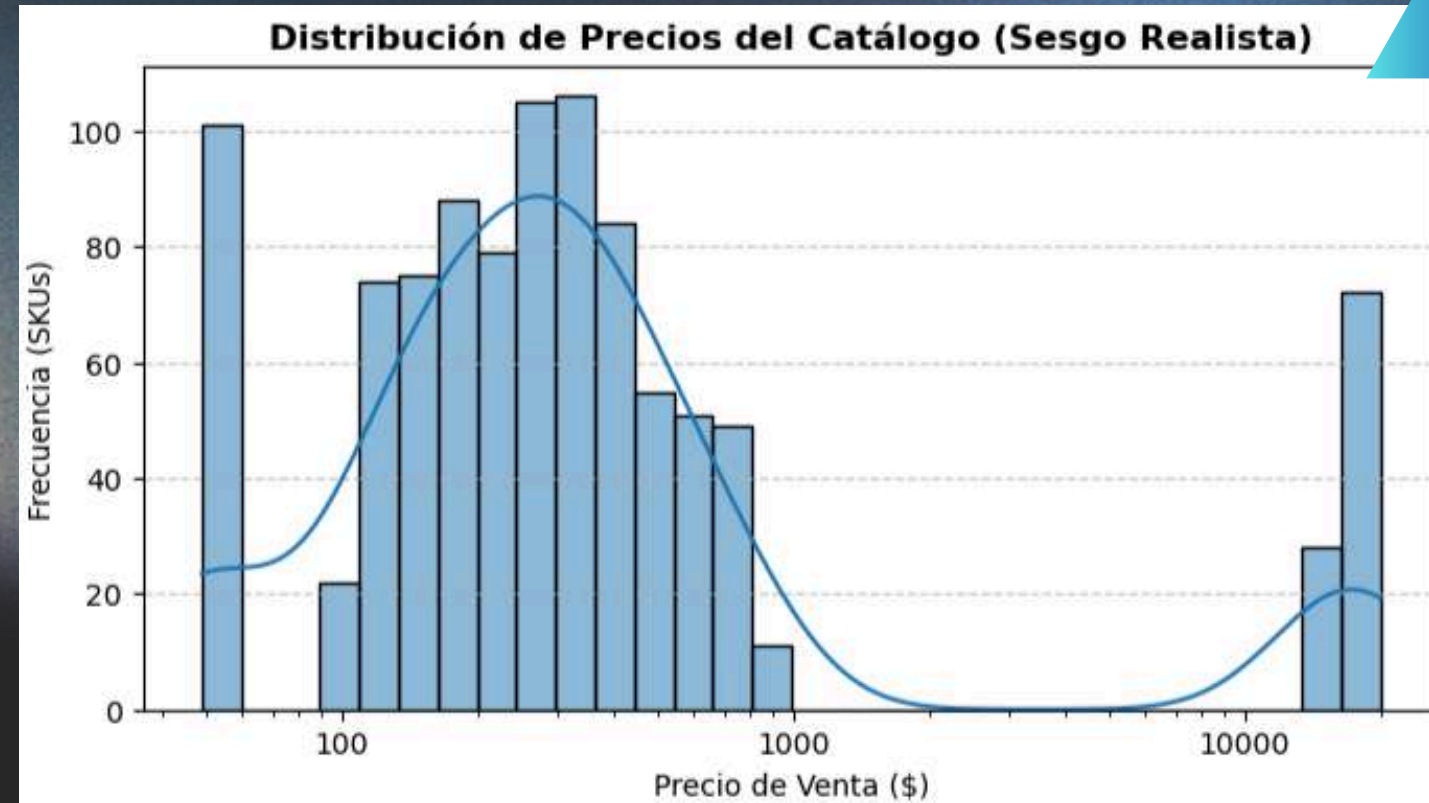
[Generación Sintética]: **Simulación** de un entorno controlado con un catálogo de **1,000 SKUs multi-categoría** para **modelar** el comportamiento operativo real de una tienda.

[Pipeline ETL & Dataframe]: **Construcción de estructuras de datos** en Python (pandas/numpy) previa a la migración y procesamiento masivo en Google BigQuery (SQL).

[Enfoque Técnico]: **Modelado** enfocado en la **interacción matemática** entre margen, rotación, costos logísticos y reglas de negocio.

ANEXO TÉCNICO | FASE 1: ASK & PREPARE

MODELADO ESTOCÁSTICO Y REGLAS DE PRECIOS



```
[5]: #CREAMOS PRECIOS
base_aleatoria= np.random.beta(a=0.5,b=40,size=n_productos)
precios_raw=base_aleatoria*30000
precios_venta= np.where(precios_raw < 99,
                        np.where(np.random.rand(n_productos)<0.2,49,
                                np.random.uniform(99,399,size=n_productos)), precios_raw)
precios_venta= np.round(precios_venta,0)

#REGLAS DEL JUEGO
indices_disponibles=np.where(precios_venta <= 399)[0]
tamaño_bajo=int(n_productos * .02)
tamaño_premium= int(n_productos*0.10)
indices_49=np.random.choice(indices_disponibles,size=tamaño_bajo, replace=False)
precios_venta[indices_49]=49
indices_mas_caros=np.argsort(precios_venta)[-tamaño_premium:]
precios_venta[indices_mas_caros]=np.round(np.random.uniform(14000,20000,size=tamaño_premium),0)
```

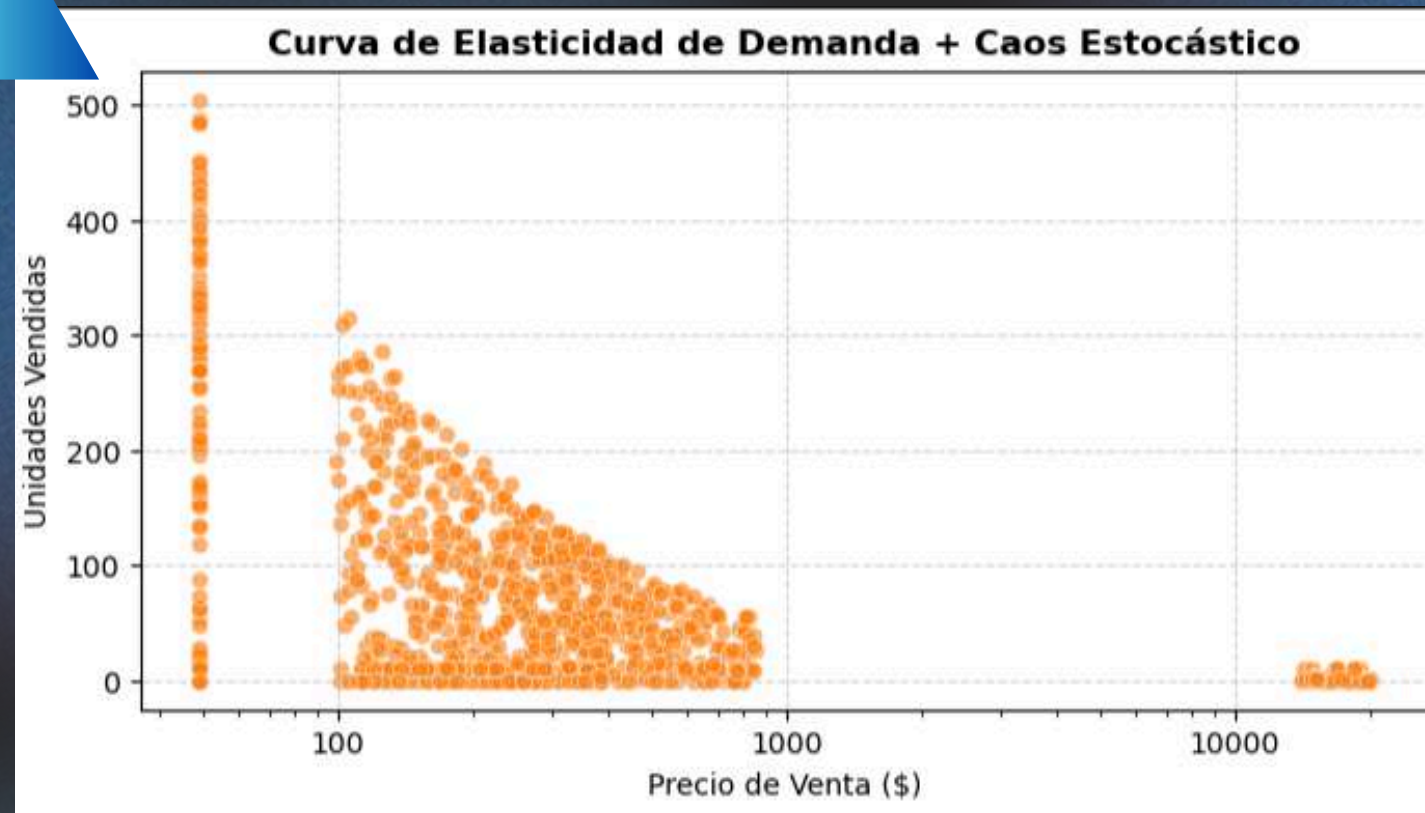
[Distribución Base]: **Generación estocástica** mediante **Distribución Beta** ($\alpha = 0.5$, $\beta = 40$) escalada a 30k para modelar la **asimetría real** del mercado.

[Segmentación & Reglas del Juego]:

- Productos Gancho (2% del total): **Asignación forzada** a un precio piso de \$49 (alta rotación).
- Rango Comercial Básico: **Precios distribuidos** uniformemente entre \$99 y \$399.
- Línea Flagship (10% superior): **Segmentación** por índice (argsort) forzando precios premium entre \$14,000 y \$20,000.

[Validación Matemática]: **Redondeo y normalización** para evitar valores flotantes no comerciales en la base final.

ANEXO TÉCNICO | FASE 1: ASK & PREPARE MODELO DE DEMANDA Y RUIDO ESTOCÁSTICO



```
[8]: #Creamos un numero de productos que sea menor volumen conforme a mayor precio
#pero que esto sea impredecible y organico, para darle ese toque vivo
#Creamos una diccionario donde ser guardado
num_per_product= []
for i in precios_venta:
    #1.Base porporcional inversa
    venta_base= 10000/(i+50)
    #2.Caos inyectado
    caos= np.random.uniform(0.1,5)
    #3.Random producto muerto
    if np.random.rand()<.20:
        unidades_finales=np.random.choice([0,10])
    else:
        unidades_finales=int(venta_base*caos)
    num_per_product.append(unidades_finales)
```

[Componente Determinista]: **Simulación de la ley de demanda** mediante relación inversamente proporcional.

$$V_{\text{base}} = \frac{10000}{P + 50}$$

[Caos Inyectado]: Factor **estocástico multiplicativo** $\{\varepsilon \sim \text{Uniforme}(0.1, 5)\}$ para otorgar **variabilidad orgánica impredecible** al volumen final.

[Simulación de Producto Muerto]:

- 20% de **probabilidad condicional** de caer en estancamiento.
- Forzado de ventas residuales entre 0 y 10 unidades para **emular SKUs hueso / sin rotación**.

ANEXO TÉCNICO | FASE 1: ASK & PREPARE DENSIDAD DE PERMANENCIA EN BODEGA (KDE)

[Lógica de Inventario & KDE]: **Aplicación de Kernel Density Estimation** sobre una mezcla **condicional** para evaluar riesgos de obsolescencia y costo de capital

[Reglas de Negocio Condicionadas]:

- Línea Económica: $D \sim \text{Uniforme}(3, 30)$ (**rotación estándar**).
- Línea Premium ($>\$2,000$): Permanencia en **bodega extendida** a 25 - 90 días.
- Efecto Bestseller (20% de caros): Forzado de **rotación acelerada** entre 1 y 15 días.
- **Penalización por Devolución** ($>5\%$): Recargo estocástico de +5 a +15 días adicionales.

[Impacto Financiero]: **Simulación de estancamiento** de capital y optimización de rotación evitando castigos por almacenamiento prolongado.

```
[11]: # 1. Base estándar para productos económicos (de 3 a 30 días)
base_dias = np.random.uniform(3, 30, size=n_productos)

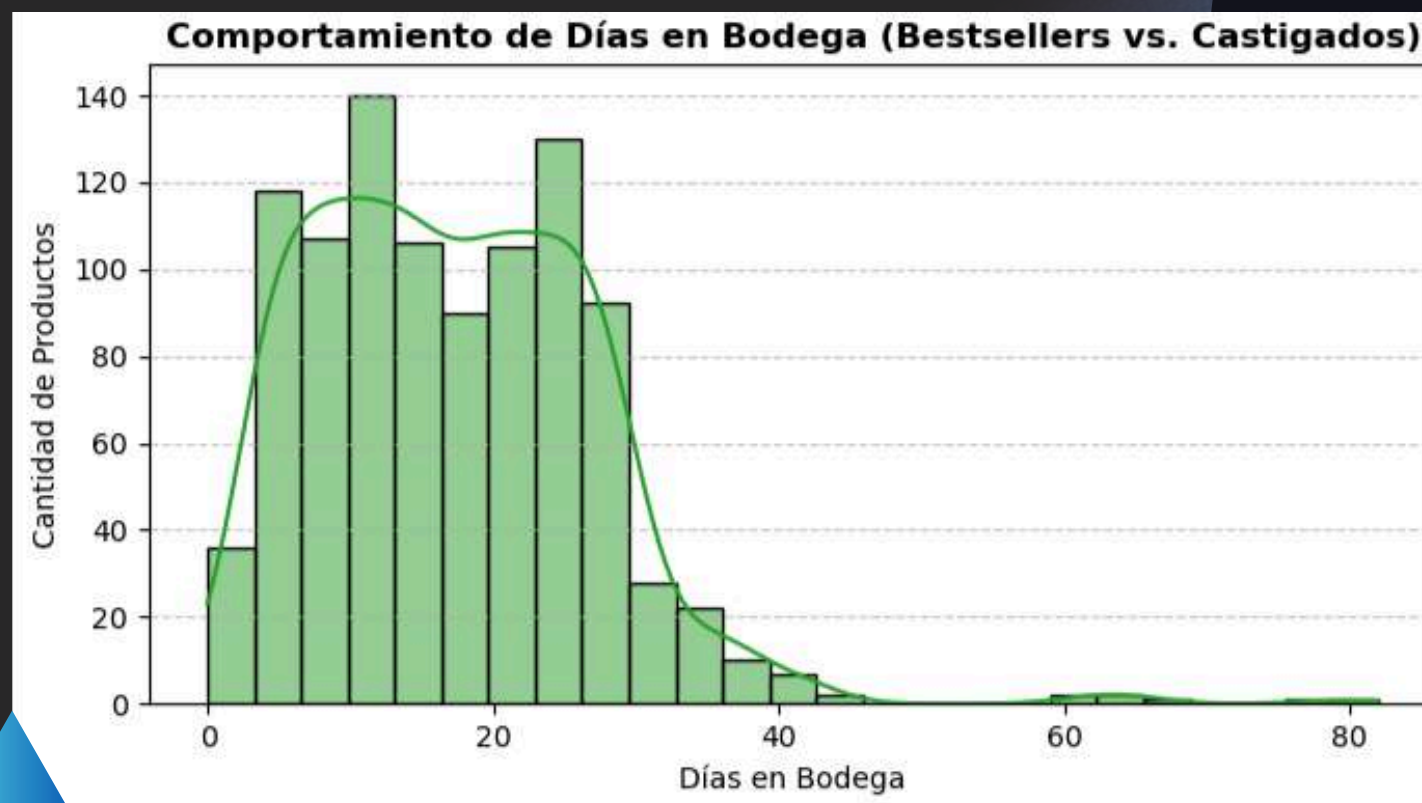
# 2. Regla General Premium: Si es caro (> 2000), pasa entre 25 y 90 días en bodega
dias_bodega = np.where(precios_venta > 2000,
                        np.random.uniform(25, 90, size=n_productos),
                        base_dias)

# 3. EXCEPCIÓN DE NEGOCIO (Tu evento raro):
# Buscamos cuáles productos son caros Y ADEMÁS tienen la suerte de venderse rápido (20% de probabilidad)
indices_caros = np.where(precios_venta > 2000)[0]
if len(indices_caros) >= 0:
    # De los productos caros, elegimos al azar un 20% de ellos para que sean "bestsellers"
    cantidad_bestsellers = int(np.ceil(len(indices_caros) * 0.2))
    indices_bestsellers = np.random.choice(indices_caros, size=cantidad_bestsellers, replace=False)

    # A esos cuantos afortunados les asignamos una rotación súper rápida (de 1 a 15 días)
    dias_bodega[indices_bestsellers] = np.random.uniform(0, 15, size=cantidad_bestsellers)

# 4. Castigo por alta devolución (Suma entre 5 y 15 días si la tasa > 5.0)
dias_bodega = np.where(tasa_devolucion > 5.0,
                        dias_bodega + np.random.uniform(5, 15, size=n_productos),
                        dias_bodega)

# 5. Redondeamos a enteros
dias_bodega = np.round(dias_bodega, 0).astype(int)
```



METODOLOGÍA DE SEGMENTACIÓN (5 PERFILES)

FASE 1: ASK & PREPARE

[Héroe]: *Alta rotación, alto margen y baja devolución*
(El motor del negocio).

[Villano]: **Genera pérdidas directas** *por alto índice de devoluciones y mermas.*

[Diamante en Bruto]: *Alto margen pero baja visibilidad/rotación* **(Oportunidad de impulso).**

[Carnada]: *Alta rotación pero margen bajo* **(Atrae tráfico al catálogo).**

[NPC]: *Productos promedio /* **neutros.** *(Resultante: 0 SKUs en esta categoría debido al alto rigor en los parámetros de corte).*

[P R O C E S S & A N A L Y Z E]

F A S E 2

FASE 2: PROCESS & ANALYZE

Consolidación del Dataframe y Preparación para Análisis

Fila	id_productos	categoria	precio_venta	margen	numero_pro...	tasa_devoluc...	dias_bodega	lista_marcas	lista_nombres
1	PROD-472	ACCESORIOS	102.0	0.07	10	0.97	13	ONE HOUR	Mouse Óptico de Oficina
2	PROD-115	CABLES	380.0	0.07	1	1.14	22	ONE HOUR	Cable Uso Rudo Alta Velocidad
3	PROD-852	CABLES	311.0	0.07	1	0.29	22	CYBERSHOP	Cable Uso Rudo Alta Velocidad
4	PROD-111	ENERGIA	597.0	0.07	0	0.35	26	ONE HOUR	Power Bank Carga Rápida
5	PROD-007	ENERGIA	236.0	0.07	2	0.96	6	CYBERSHOP	Power Bank Carga Rápida
6	PROD-110	ENERGIA	49.0	0.07	2	0.84	17	ONE HOUR	Power Bank Carga Rápida
7	PROD-036	GAMER	16863.0	0.07	0	1.19	49	LOGITECH G	Silla Gamer Ergonómica Pro
8	PROD-221	GAMER	335.0	0.07	0	0.67	25	WESTMISTER	Mouse Gamer con Pesas
9	PROD-644	GAMER	221.0	0.07	0	0.38	5	RED DRAGON	Mouse Gamer con Pesas
10	PROD-734	ACCESORIOS	772.0	0.08	0	0.78	6	RICHARDS	Mouse Óptico de Oficina
11	PROD-563	ACCESORIOS	214.0	0.08	1	1.08	27	ONE HOUR	Mouse Óptico de Oficina
12	PROD-154	ACCESORIOS	49.0	0.08	1	1.48	27	ONE HOUR	Mouse Óptico de Oficina
13	PROD-917	AUIDIO	18974.0	0.08	1	1.4	9	GENÉRICO	Accesorio Auidio
14	PROD-720	AUIDIO	750.0	0.08	1	1.3	6	GENÉRICO	Accesorio Auidio

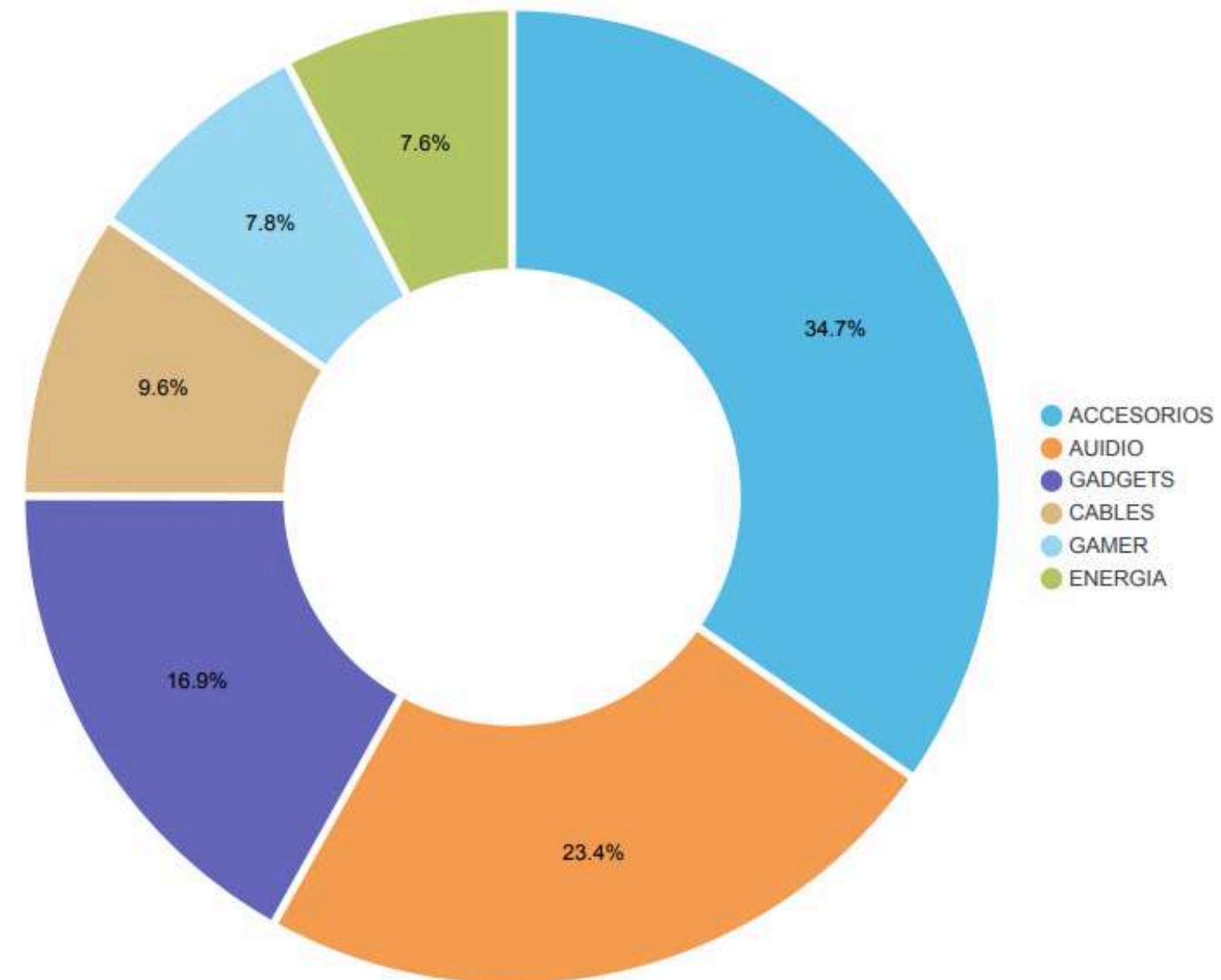
Resultados por página: 50 1 – 50 de 1000

“Vista previa del dataset procesado (1,000 SKUs y 8 variables clave): Estructura limpia y normalizada sin valores nulos, lista para el modelado de rentabilidad y segmentación Z-Score”

DIAGNÓSTICO MACRO DEL INVENTARIO

FASE 2: PROCESS & ANALYZE

*“Nuestra base de datos de **1,000 SKU** muestra una ganancia de **33.7M** con una margen bastante sano y una **baja tasa de devolución** con los accesorios con fuerte presencia en el inventario.”*



Numero de Productos
1.000

Ganancia Neto
33,7 M

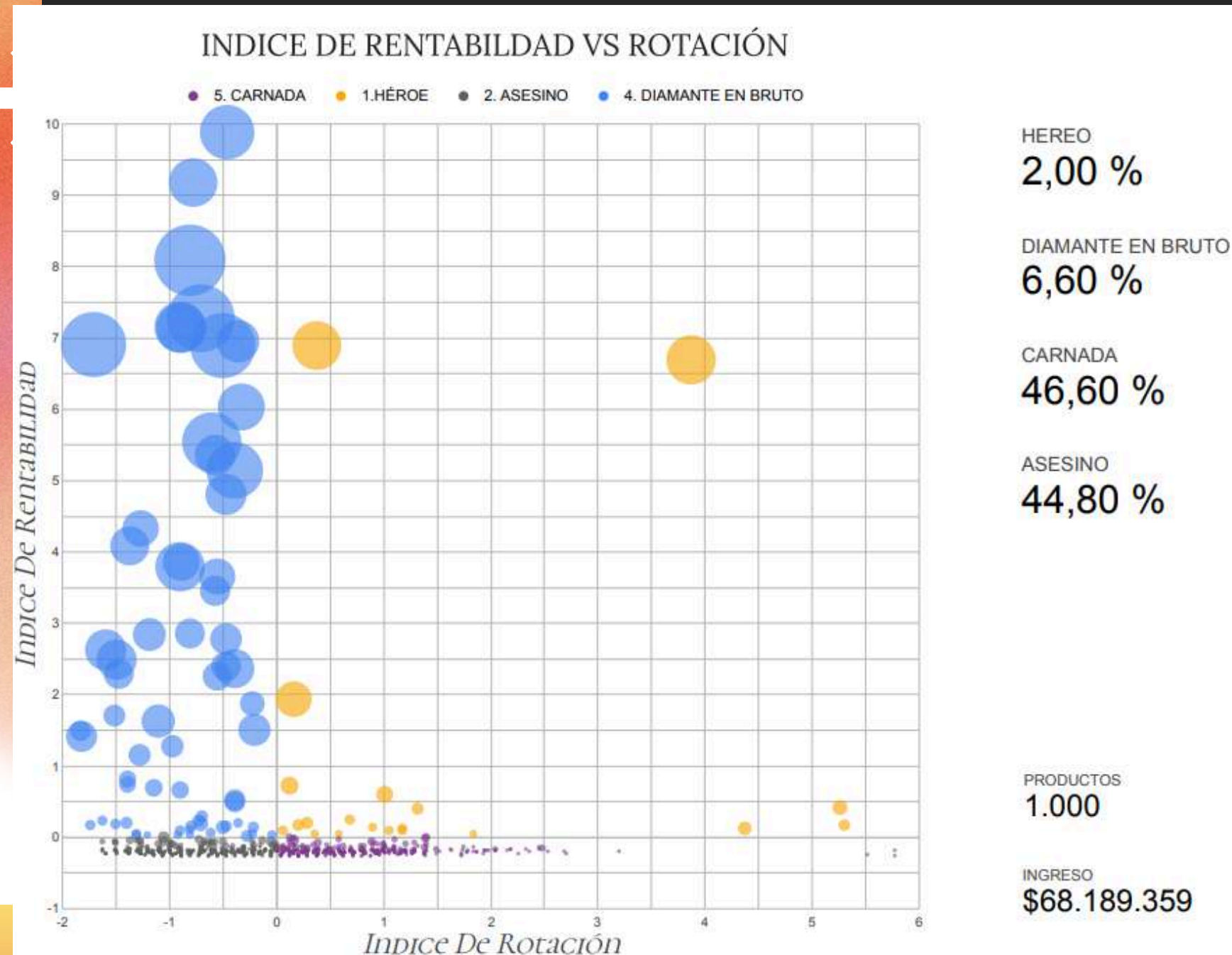
Margen Promedio
31,4 %

Dias en Bodega Promedio
17,8

Tasa de Devolución Promedio
2,19%

[FASE 2: PROCESS & ANALYZE]

Hallazgos del Inventario: Radiografía Financiera y Segmentación Z-Score



[Alerta de Inventario]:

- La **mayor parte** de los productos (**91.4%**) se concentra en **Carnadas (46.6%)** y **Asesinos (44.8%)**.
- El catálogo depende de SKUs que mueven **volumen pero con bajo/nulo margen o mermas elevadas**.

[Núcleo de Valor Escaso]: Solo el **2.0%** es **Héroe** y el **6.6%** **Diamante en Bruto**, representando **los verdaderos motores de rentabilidad (8.6%)**.

[Acción Estratégica Inmediata]:

- Reestructurar Carnadas: **Optimizar costos logísticos y tiempo en bodega para empujarlas hacia la zona de Héroes**.
- Depuración de Asesinos: **Diseñar estrategias de remate/liquidación para liberar el capital atrapado en el 44.8% del catálogo**.

FASE 2 : PROCESS & ANALYZE AFICHE

TÉCNICO: BIGQUERY

PROCESAMIENTO & CONSULTAS SQL

[Motor de Análisis]: Google **BigQuery** (Cloud Data Warehouse)

[Modelado & Consultas]: Ejecución de **consultas SQL** avanzadas, agregaciones para **cálculo de rentabilidad**, **margen** bruto y estructuración para la matriz **Z-Score**.

[Funciones & Operaciones Clave]:

- GROUP BY / SUM (**agregación** por SKU y categoría)
- AVG / STDDEV (métricas base para **estandarización Z-Score**)
- CASE WHEN (lógica de **clasificación**: Héroes, Carnadas, Asesinos)



FASE 2 : PROCESS & ANALYZE AFICHE TÉCNICO | BIGQUERY

Cálculo de Valor Ajustado por Mermas y Almacenaje

Lógica Financiera y de Negocio

- Ajuste por Devolución: Deduce del **ingreso bruto** las mermas operativas por devoluciones de clientes.
- Costo de Almacenaje: **Penaliza** el **capital inmovilizado** aplicando una tasa del 25% anual sobre los días en bodega.

Impacto Analítico

- Propósito: Calcula la **rentabilidad neta** real por SKU, evitando que la alta rotación oculte costos de almacenamiento.

```
--INGRESO NETO - REDUCCIÓN DE COSTO DE ALMACEN = VALOR REAL  
(precio_venta*margen*numero_productos*(1-(tasa_devolucion/100)))  
-(precio_venta*0.25*(dias_bodega/365)*numero_productos) AS valor_net
```

$$\text{Valor Neto} = \underbrace{\left[(\text{Precio} \times \text{Margen} \times \text{Unidades}) \times \left(1 - \frac{\text{Tasa Dev.}}{100} \right) \right]}_{\text{Ingreso Ajustado por Devolución}} - \underbrace{\left[\left(\text{Precio} \times 0.25 \times \frac{\text{Días}}{365} \times \text{Unidades} \right) \right]}_{\text{Costo Anual de Almacenamiento (25%)}}$$

FASE 2 : PROCESS & ANALYZE AFICHE TÉCNICO | BIGQUERY

Estandarización y Parámetros Estadísticos Categorizados

Lógica Financiera y de Negocio

- Segmentación Relativa: **Normaliza** la métrica **por categoría** de productos, eliminando sesgos al comparar bienes de distinto ticket promedio y rotación.
- Parámetros de Baseline: Calcula la **media (μ)** y **desviación estándar (σ)** intra-categoría para las variables críticas (Valor, Neto Real y Días en Bodega.)

Impacto Analítico

- Propósito: Aplica Window Functions (AVG y STDDEV con PARTITION BY categoría) para **fijar la línea base** poblacional requerida en el **cálculo posterior del Z-Score**.

```
AVG(valor_neto) OVER (PARTITION BY categoría) AS avg_valor_per_cat,  
STDDEV(valor_neto) OVER (PARTITION BY categoría) AS sigma_valor,  
AVG(dias_bodega) OVER (PARTITION BY categoría) AS avg_dias_per_cat,  
STDDEV(dias_bodega) OVER (PARTITION BY categoría) AS sigma_dias
```

$$\mu_{\text{cat}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \quad \Bigg| \quad \sigma_{\text{cat}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu_{\text{cat}})^2}$$

FASE 2 : PROCESS & ANALYZE AFICHE TÉCNICO | BIGQUERY

Normalización vía Z-Score para Mapeo Bidimensional de Negocio

Lógica Financiera y de Negocio:

- Métrica Comparativa Pura: **Transforma** valores monetarios (**pesos**) y tiempos (**días en bodega**) a **unidades de desviación estándar**, midiendo qué tan atípico es el rendimiento de un SKU frente a sus pares.
- Control de Excepciones: La instrucción **CASE WHEN** **previene errores matemáticos** por división entre cero (cuando la desviación es igual a cero) en categorías homogéneas o con un solo producto.

Impacto Analítico:

- Propósito: **Genera** las **coordenadas** bidimensionales (Z_{valor} , $Z_{\text{tracción}}$) **libres de sesgos de escala**, fijando el vector exacto para la posterior **clasificación** en la matriz de negocio.

```
CASE WHEN sigma_valor = 0 THEN 0 ELSE (valor_neto - avg_valor_per_cat) / sigma_valor END AS zscore_valor,  
CASE WHEN sigma_dias = 0 THEN 0 ELSE (dias_bodega - avg_dias_per_cat) / sigma_dias END AS zscore_traccion
```

$$Z_{\text{valor}} = \frac{\text{Valor Neto} - \mu_{\text{cat}}}{\sigma_{\text{cat}}} \quad \bigg| \quad Z_{\text{tracción}} = \frac{\text{Días Bodega} - \mu_{\text{días}}}{\sigma_{\text{días}}}$$

FASE 2 : PROCESS & ANALYZE AFICHE TÉCNICO | BIGQUERY

Clasificación Matricial y Asignación Dinámica de Roles de Negocio

Lógica Financiera & De Negocio

- Matriz de Cuadrantes: **Evalúa** de manera cruzada la **rentabilidad contra** el **riesgo logístico**. Permite diferenciar estratégicamente SKUs de alto margen y baja rotación (Diamantes) frente a aquellos de bajo margen y rápida salida (Carnadas).
- Segmentación Dinámica: **Clasifica** automáticamente el total del inventario **sin depender de umbrales estáticos** manuales que pierden vigencia con las fluctuaciones del mercado

Impacto Analítico

- Propósito: Ejecutar la regla de decisión vía CASE WHEN sobre las coordenadas Z para **asignar etiquetas operativas (Héroe, Diamante en Bruto, Carnada, Asesino, NPC)** y alimentar los tableros de control en tiempo real.

```
WHEN ABS(zscore_valor * zscore_traccion) < (sigma_dias / sigma_valor) THEN '3.NPC'  
WHEN zscore_valor > 0 AND zscore_traccion > 0 THEN '1.HÉROE'  
WHEN zscore_valor > 0 AND zscore_traccion < 0 THEN '4. DIAMANTE EN BRUTO'  
WHEN zscore_valor < 0 AND zscore_traccion > 0 THEN '5. CARNADA'  
WHEN zscore_valor < 0 AND zscore_traccion < 0 THEN '2. ASESINO '
```

1. Sustento Matemático (Reglas de Decisión Matricial)

$$\text{Categoría} = \begin{cases} \text{Héroe} & \text{si } Z_{\text{valor}} > 0 \text{ y } Z_{\text{tracción}} < 0 \\ \text{Diamante en Bruto} & \text{si } Z_{\text{valor}} > 0 \text{ y } Z_{\text{tracción}} > 0 \\ \text{Carnada} & \text{si } Z_{\text{valor}} < 0 \text{ y } Z_{\text{tracción}} < 0 \\ \text{Asesino} & \text{si } Z_{\text{valor}} < 0 \text{ y } Z_{\text{tracción}} > 0 \\ \text{NPC} & \text{en cualquier otro caso (neutro)} \end{cases}$$

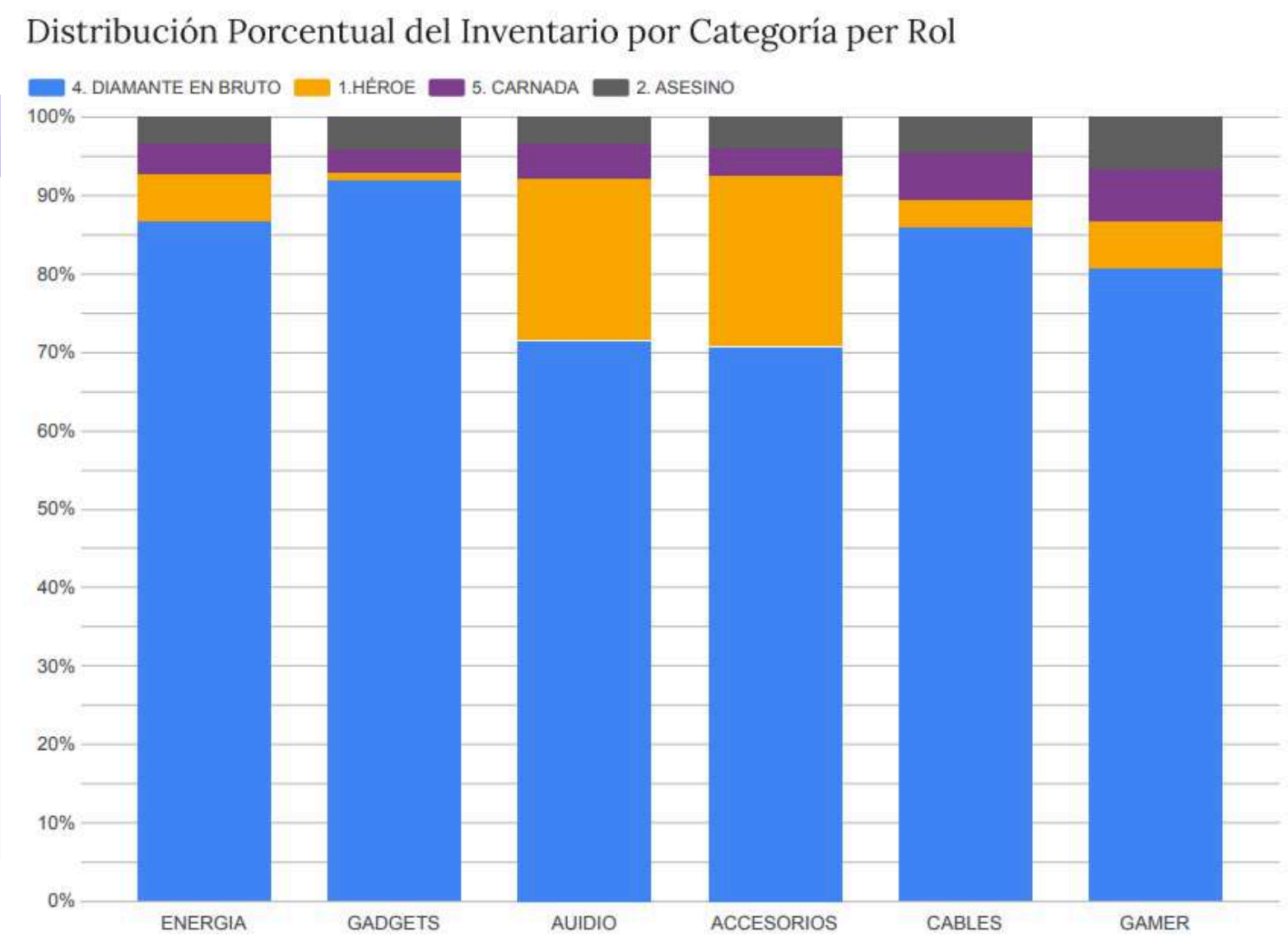
The background features a grid of purple rounded rectangles. Each rectangle has a horizontal gradient, being lighter on the left and darker on the right. The rectangles are arranged in a staggered pattern, with some offset horizontally from others. In the center of the image, there is a white rectangular area containing the text '[SHARE & ACT]' and 'FASE 3' in a black serif font.

[SHARE & ACT]

FASE 3

FASE 3: SHARE & ACT

OBRA I: LA ILUSIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN

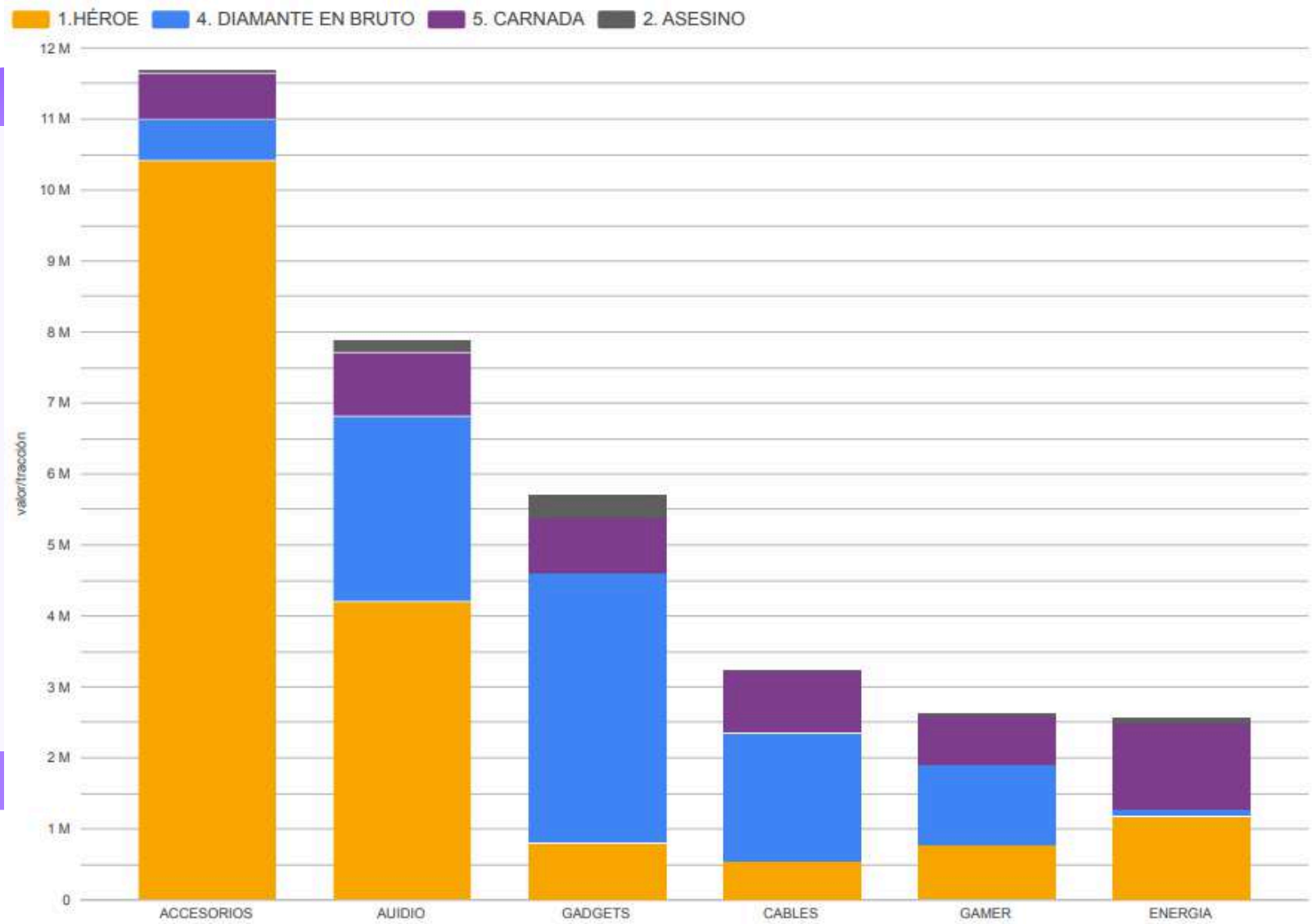


A simple vista, todas las familias de productos (Energía, Gadgets, Audio, Accesorios, Cables, Gamer) muestran una composición homogénea. Sin embargo, más del 70% al 80% de cada categoría está dominada por Diamantes en Bruto (azul), dejando un margen operativo casi imperceptible para los verdaderos Héroes (amarillo).

FASE 3: SHARE & ACT

OBRA II: ANATOMIA DEL VALOR

Distribución del Valor de Inventario por Categoría per Rol



“La distribución revela la fractura del catálogo: mientras los productos Héroe y Diamante en Bruto sostienen la liquidez y la rentabilidad real de la operación, el resto del inventario actúa como masa inerte. No generan valor; ocupan espacio, congelan capital de trabajo y enmascaran ineficiencia tras la ilusión del volumen.”

FASE 3: SHARE & ACT

OBRA III: EL MANIFIESTO DE LA VERDAD

[La Ilusión del Inventario: El Volumen no es Liquidez]

- Desenmascarando el Catálogo: *El conteo físico crea la falsa ilusión de una bodega llena y saludable. Al cruzar el capital con la tracción real, la masa inerte se desploma: más del **80% del inventario solo genera costo de oportunidad**, mientras que un puñado de productos **Héroes sostiene la caja de la empresa.***

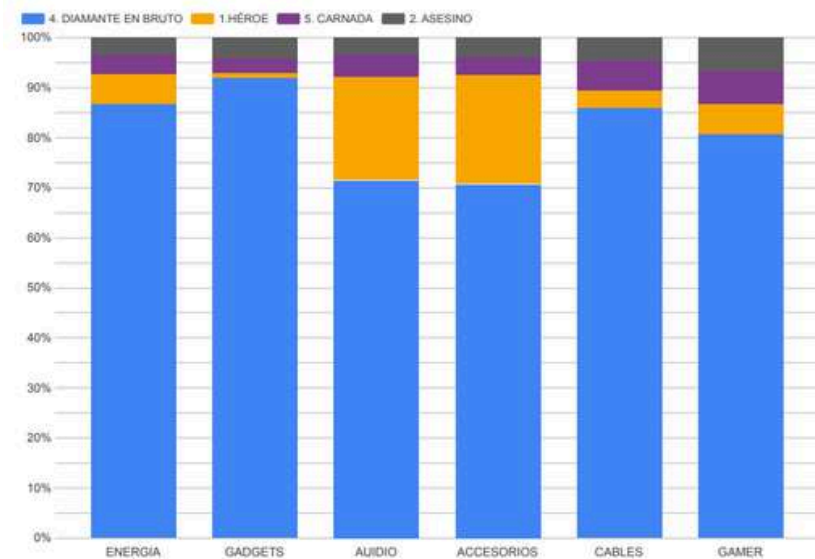
[Estrategia de Intervención: Sin Espacio para los Asesinos]

- Convivencia Coherente de Roles: *No se trata de eliminar todo lo que no sea Héroe; **la tracción y el margen necesitan convivir.** Pero los productos Asesinos son una hemorragia de capital: no se toleran, se auditan para liquidar, reducir stock o discontinuar de inmediato.*

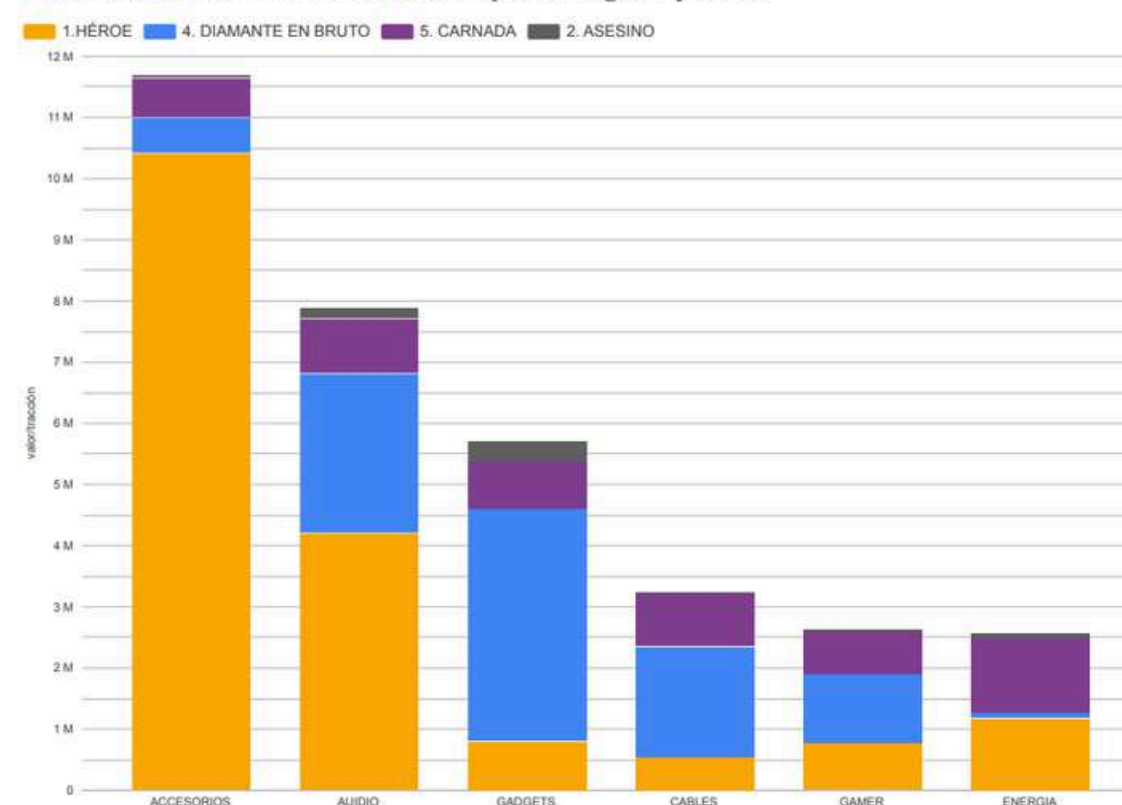
[Veredicto Final: Un Sistema de Control, No Una Foto Fija]

- Arquitectura de Monitoreo Continuo: *Este desarrollo en BigQuery no es un reporte estático que muere mañana. Es un **motor dinámico de navegación** que le otorga a la alta dirección el control en tiempo real para liberar capital atrapado y blindar la rentabilidad del negocio.*

Distribución Porcentual del Inventario por Categoría per Rol



Distribución del Valor de Inventario por Categoría per Rol



FASE 3: SHARE & ACT

AFICHE TÉCNICO: LOOKER STUDIO & CANVA

VISUALIZACIÓN & COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

[Herramientas de Visualización]: Google **Looker Studio** (Data Studio) & **Canva**

[Diseño de Dashboards & Reportes]: Construcción de **dashboards** interactivos, maquetación de **informes directivos** y **diseño visual** de la matriz de segmentación para la **toma de decisiones**.

[Elementos & Gráficas Clave]:

- Scatter Plots / Dispersión (*matriz Z-Score: **Rentabilidad vs. Rotación***)
- Gráficos de Barras / Donut (**distribución de inventario por cuadrante**)
- Filtros & Scorecards (**KPIs financieros** interactivos para *stakeholders*)



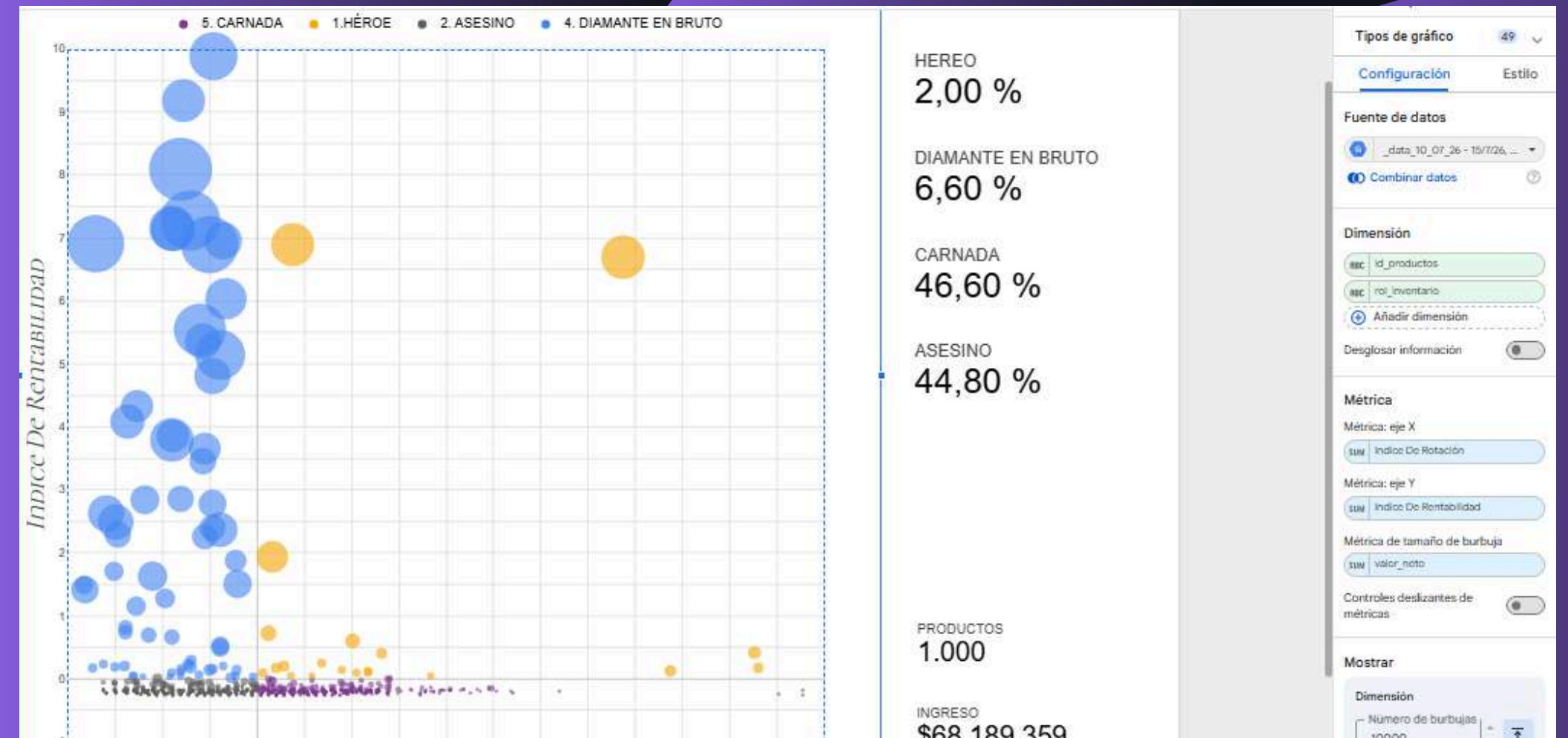
ANEXO TÉCNICO | FASE 3: SHARE & ACT

MATRIZ DE CUADRANTES Z-SCORE

Herramienta: Looker Studio (**Gráfico de Burbujas / Scatter Plot**).

Función en el Reporte: Es el **origen** analítico que **proyecta la salud real del catálogo**. Cruza las dos variables clave estandarizadas: Z_{valor} (Eje Y) contra $Z_{\text{tracción}}$ (Eje X), **eliminando los sesgos de escala entre productos**.

Impacto Operativo: **Asigna** automáticamente cada SKU a uno de los cuadrantes (**Héroe, Diamante en Bruto, Carnada, Asesino**), funcionando como la "luz en la oscuridad" para desenmascarar el rendimiento individual sin depender de umbrales estáticos.



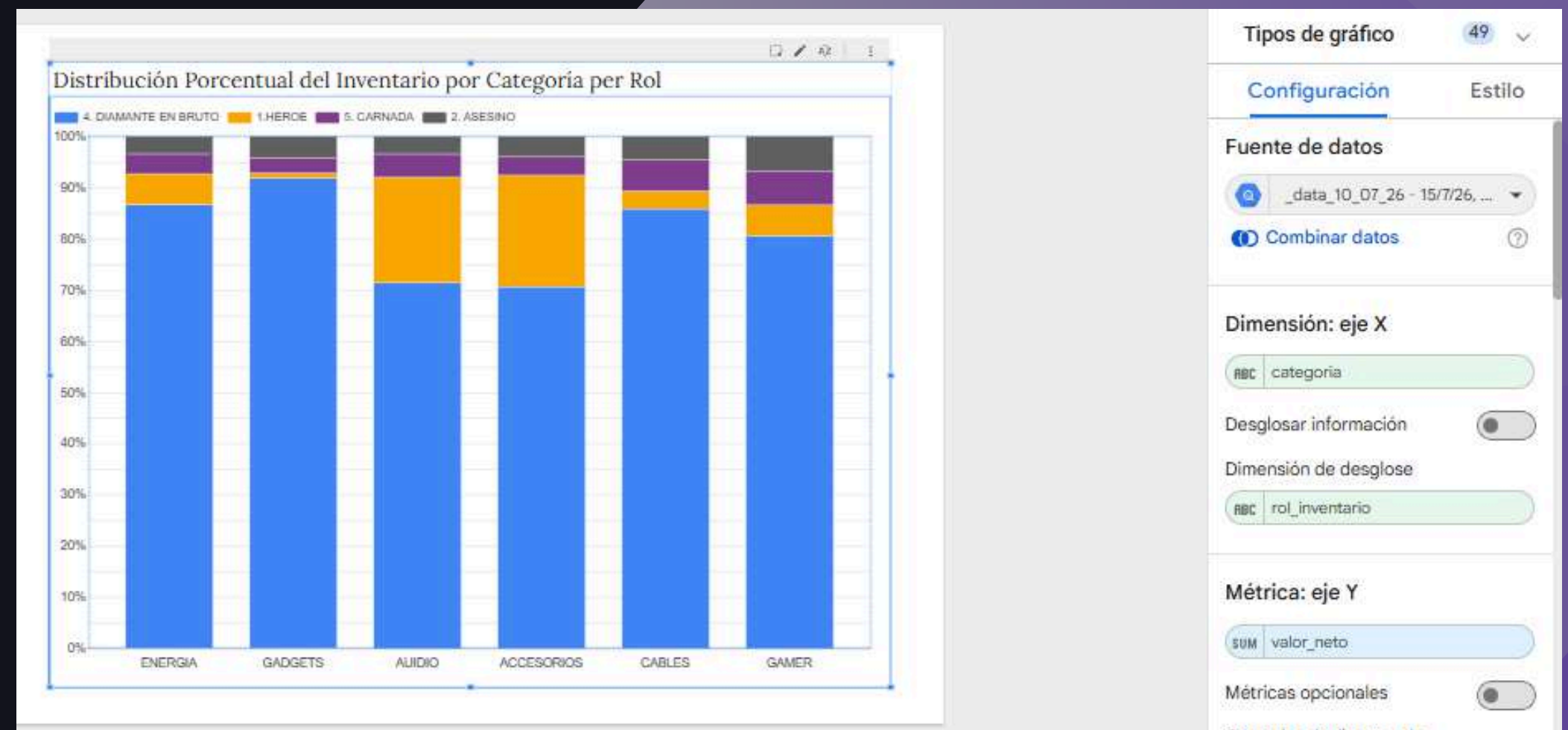
ANEXO TÉCNICO | FASE 3: SHARE & ACT

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INVENTARIO

Herramienta: Looker Studio (**Gráfico de Barras Apiladas al 100%**).

Función en el Reporte: Normaliza la composición del valor en cada familia de producto. Utiliza la categoría como dimensión principal, el rol de inventario como dimensión de desglose y valor_netto como métrica para **evaluar la participación relativa del capital**.

Impacto Operativo: **Revela la concentración del capital inmovilizado.** Pone en evidencia que más del 70% del valor neto acumulado en todas las familias está retenido en Diamantes en Bruto, mientras que los Héroes representan una fracción menor del saldo guardado debido a su constante rotación.



ANEXO TÉCNICO | FASE 3: SHARE & ACT

CONCENTRACIÓN DEL VALOR NETO AJUSTADO POR TRACCIÓN

Herramienta: Looker Studio (*Campo Calculado en Barras Apiladas por Monto*).

Fórmula Aplicada:

Fórmula

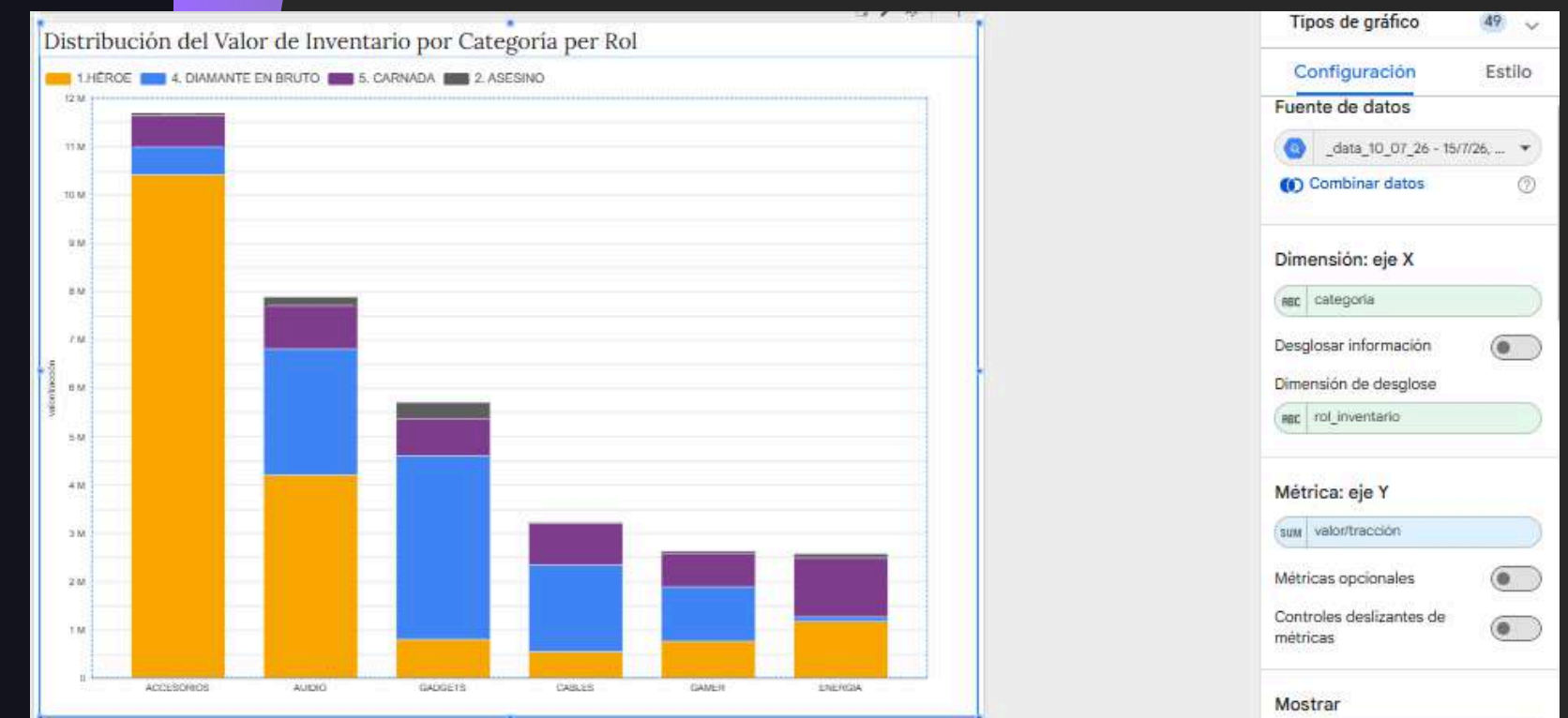
1	$\text{valor_neto} * (1 + \text{zscore_traccion_rentabilidad})$
---	--

Mecanismo Financiero:

- [**Premio a la Eficiencia:**] Si un SKU tiene alta rotación (Z mayor a 0), magnifica su valor operativo real reconociendo su aporte al flujo de caja.
- [**Penalización a la Inercia:**] Si el producto está estancado en bodega (Z menor o igual a 0), castiga su contribución efectiva asignándole un peso financiero menor.

Impacto Operativo:

Revela la verdadera aguja financiera. Demuestra matemáticamente que al castigar la inercia y premiar la liquidez, los **productos Héroe emergen como el verdadero motor económico de la categoría**, mientras que el valor aparente de los Diamantes en Bruto se ajusta a su realidad de rotación lenta.

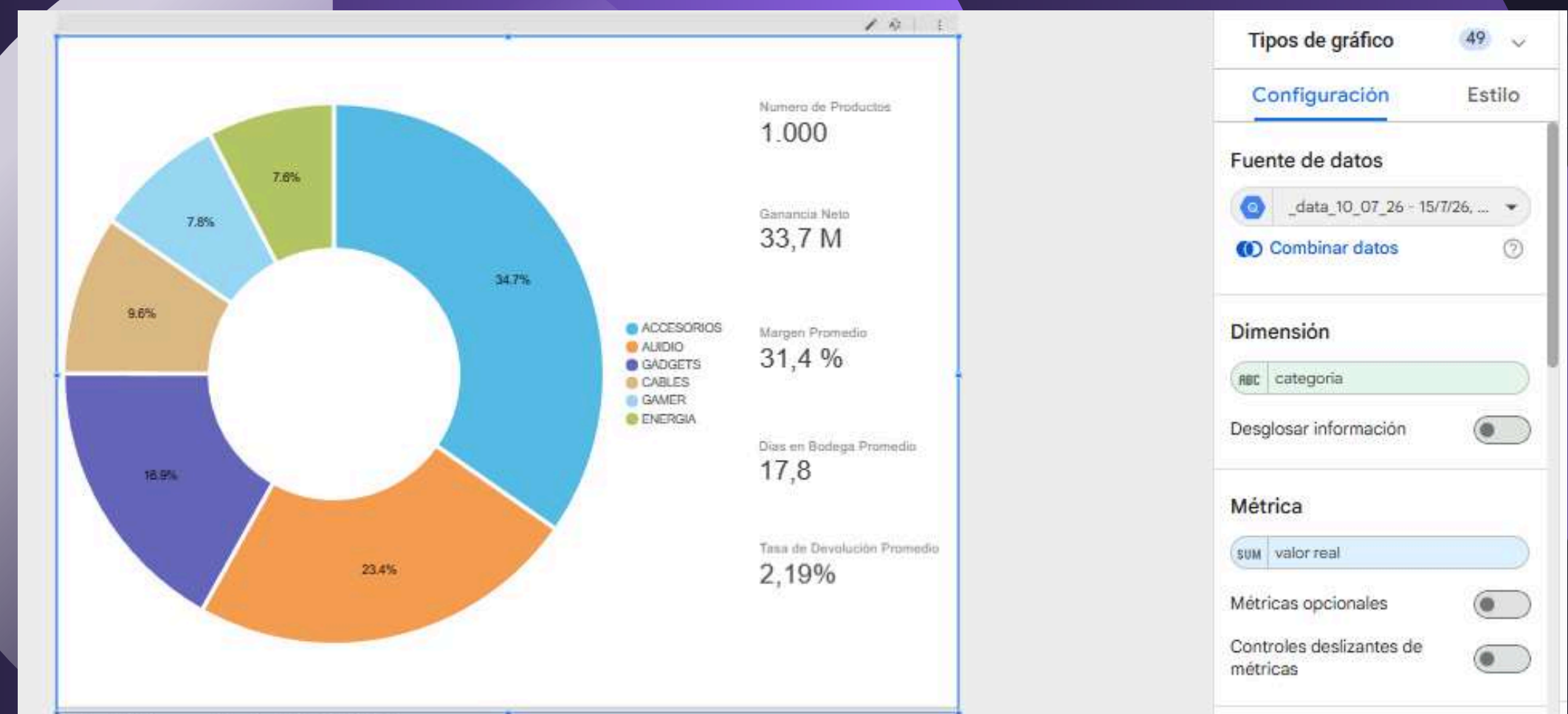


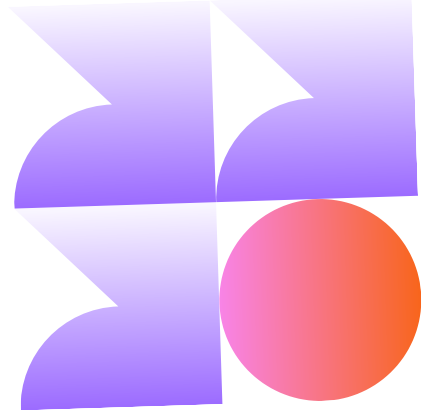
ANEXO TÉCNICO | FASE 3: SHARE & ACT MACRO-PANORAMA GENERAL DE OPERACIÓN

Herramienta: Looker Studio (**Gráfico de Anillo y Tarjetas KPI**).

Función en el Reporte: Muestra la **perspectiva consolidada a nivel empresa** (Ingreso total, Días en bodega promedio y Tasa de devolución).

Impacto Operativo: **Expone** la "**trampa de los promedios**". Funciona como la **vista superficial** donde la operación parece saludable en términos globales, justificando la necesidad del modelo Z-Score para desglosar la variabilidad real y los focos de ineficiencia ocultos.





FASE 3: SHARE & ACT

CONCLUSIÓN FINAL

[El Hallazgo Central:]

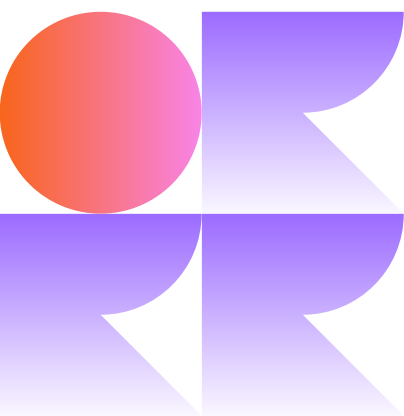
*El verdadero riesgo está en la inercia del capital. El modelo **Z-Score** demostró que el **70% del valor del inventario se encuentra inmovilizado en Diamantes en Bruto**, un problema invisible bajo los promedios tradicionales.*

[Estrategia por Segmento:]

Diamantes en Bruto: *Activar campañas de **promoción y bundles** para liberar flujo de caja de inmediato.*

Héroes: *Priorizar **reabastecimiento y visibilidad** para proteger la principal fuente de liquidez.*

Villanos y Carnada: *Ajustar políticas de **compra o descontinuar** para **eliminar** costos de **almacenamiento pasivos**.*



FASE 3: SHARE & ACT

VISIÓN FUTURA: MOTOR PREDICTIVO DE ESTRATEGIA Y OPTIMIZACIÓN

PART 1: Ingesta Recurrente y Diagnóstico Trimestral

- [Automatización del Pipeline:] *Conexión directa a los datos de la empresa para la **generación trimestralizada** de visualizaciones y matrices de **salud de inventario**.*
- [Rebalanceo de Portafolio:] *Identificación automatizada de SKUs a **liquidar, potenciar o incorporar** en la siguiente temporada según el comportamiento del mercado.*

PART 2: Algoritmos de Machine Learning y Análisis Causal

- [Reglas de Asociación (Market Basket Analysis):] ***Descubrimiento de patrones de compra** para identificar qué productos se mueven juntos de forma natural y cuáles generan tracción mediante combos estratégicos.*
- [Modelado Predictivo de Demanda:] ***Forecasting adaptativo** que anticipa el comportamiento del cliente considerando el **contexto geográfico, regional y las ventanas de temporalidad**.*

PART 3: Arquitectura de Inteligencia Comercial y Precios

- [Estrategias Dinámicas de Precios y Promociones:] ***Algoritmo de recomendación** para diseñar **ofertas, paquetes y descuentos** en el momento preciso, con el margen **óptimo** y para la región adecuada.*
- [Soporte Prescriptivo al Comprador:] *Una **herramienta que potencia la visión humana**, transformando datos masivos en guías claras sobre qué productos comprar, potenciar o rematar.*

FASE 4: AGRADECIMIENTO

“Mi sincero agradecimiento a INROADS y a GOOGLE por la oportunidad de certificarme como Google Data Analyst. Más allá del conocimiento técnico, gracias por confiar en mi potencial y ser un pilar clave en mi desarrollo profesional; quedo profundamente agradecido y haré valer la oportunidad.”

The Google logo is displayed in its characteristic multi-colored font (blue, red, yellow, green, blue, red) within a white circular area that is part of a larger blue graphic element.The INROADS MÉXICO logo is shown in a dark blue, bold, sans-serif font. The word "INROADS" is on the top line, and "MÉXICO" is on the line below it. The logo is positioned within a white rectangular area.